அடுத்த கணக்கைப் புரிந்து கொள்ள நாம் **ஆங்கில அகராதியில் வார்த்தையின் தரம்** (*Rank of a word in the English Dictionary*) என்பதை வரையறுப்போம். கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் எழுத்துச் சரங்களை ஆங்கில அகராதியில் உள்ள வரிசையின் படி எழுதும் போது, அந்த வார்த்தை வரும் இடம் அதன் தரம் என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 4.35 TABLE என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளை வரிசை மாற்றம் செய்து கிடைக்கும் எல்லா எழுத்துச் சரங்களையும் ஆங்கில அகராதியில் உள்ளபடி வரிசையாக அமைத்தால், கீழ்க்கண்ட வார்த்தைகளின் தரம் காண்க.

(i) TABLE (ii) BLEAT

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையின் எழுத்துகள் ஆங்கில அகராதியில் A, B, E, L, T என்ற வரிசையில் அமையும். அகராதியில் A யில் துவங்கும் வார்த்தைகள் தான் முதலில் வரும். முதல் இடத்தில் A ஐ அமைத்து மீதம் உள்ள 4 எழுத்துகளை (B,E,L,T) $4!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம். இதேபோல் தொடர நமக்கு கிடைப்பது,

(i) TABLE என்ற வார்த்தையின் தரம்

A _ _ _ _ $= 4! = 24$ வழிகள்

B _ _ _ _ $= 4! = 24$ வழிகள்

E _ _ _ _ $= 4! = 24$ வழிகள்

L _ _ _ _ $= 4! = 24$ வழிகள்

T A B E L $= 1$ வழி

T A B L E $= 1$ வழி

TABLE என்ற வார்த்தையின் தரம் $4 \times 4! + 1 + 1 = 98$.

(ii) BLEAT என்ற வார்த்தையின் தரம்

A _ _ _ _ $= 4! = 24$ வழிகள்

B A _ _ _ $= 3! = 6$ வழிகள்

B E _ _ _ $= 3! = 6$ வழிகள்

B L A _ _ $= 2! = 2$ வழிகள்

BLEAT $= 1$ வழி

BLEAT என்ற வார்த்தையின் தரம் $24 + 6 + 6 + 2 + 1 = 39$.

4.4.5 அனைத்தும் வெவ்வேறாக அமையாத பொருட்களின் மீதான வரிசை மாற்றங்கள் (Permuntations of not all distinct objects)

J E E என்ற வார்த்தையை வரிசை மாற்றம் செய்வதாக கொள்வோம். இதில் உள்ள எழுத்துகள் அனைத்தும் வெவ்வேறாக இல்லை. இதில் E என்ற எழுத்து இரண்டு முறை வந்து ஒரே வகையாக அமைந்துள்ளன. தற்காலிகமாக, இந்த இரண்டு E இக்களில் ஒன்றை E_1எனவும் E_2 மற்றொன்றை எனவும் கொள்வோம். மூன்று வெவ்வேறான எழுத்துக்களால் ஒரே நேரத்தில் உருவாகும் எல்லா வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $3!$ ஆகும்.

XI_Maths_Ch4_V-1_TM.indd 215 11/11/2024 14:42:46